

DOKUMEN RISET STRATEGIS & SPESIFIKASI SOLUSI CAPSTONE

Pengembangan Smart Shipment Tracking Widget Berbasis AI untuk Optimalisasi
Layanan Logistik Anteraja

Disusun oleh: Asep Nadhirin | Program: Anteraja NextGen AI Academy

1. Pendahuluan & Analisis Business Acumen

1.1 Landasan Bisnis dan Positioning Anteraja

Anteraja (PT Tri Adi Bersama) beroperasi di industri ekspedisi logistik Indonesia dengan fokus pada penyediaan layanan pengiriman barang berbasis teknologi (*tech-enabled logistics*). Positioning utama Anteraja bertumpu pada kemudahan integrasi layanan dengan ekosistem e-commerce, kecepatan operasional kurir lapangan (Satria), serta aksesibilitas digital yang responsif bagi pengguna akhir (B2C) maupun mitra merchant (B2B).

Dalam lanskap bisnis logistik yang semakin kompetitif, efisiensi operasional dan *Customer Experience* (CX) merupakan dua pilar kunci kelangsungan bisnis. Kecepatan pengiriman barang kini tidak lagi menjadi satu-satunya nilai ukur; transparansi arus informasi pelacakan (*tracking transparency*) memegang peranan vital dalam menjaga kepuasan dan retensi pelanggan.

1.2 Problem Statement & Tantangan Operasional

Melalui evaluasi mendalam terhadap alur bisnis proses logistik dan pola interaksi pengguna, diidentifikasi beberapa permasalahan krusial yang berdampak langsung pada biaya operasional dan kepuasan pengguna:

- Tingginya Volume Tiket Pertanyaan WISMO (Where Is My Order?):** Beban operasional saluran *Customer Service* (CS) didominasi oleh pertanyaan rutin dan berulang terkait posisi

keberadaan paket. Lebih dari 40% tiket pertanyaan masuk berkisar pada permintaan konfirmasi lokasi terkini dan estimasi waktu tiba. Hal ini mengakibatkan tingginya alokasi anggaran operasional CS hanya untuk melayani tugas-tugas informasi mendasar.

- **Friksi Komunikasi Akibat Istilah Operasional Teknis:** Sistem pelacakan konvensional menampilkan status perjalanan paket menggunakan kuis/kode operasional internal, seperti "*Manifested*", "*Arrived at Hub Transit JKT-SEL*", atau "*Out for Gateway*". Bagi pengguna awam, istilah ini memicu kecemasan (*user anxiety*) dan persepsi bahwa paket mengalami kendala, yang pada akhirnya mendorong mereka melakukan eskalasi manual ke CS.
- **Ketidakpastian Estimasi Waktu Tiba:** Pengguna sering kali hanya disajikan rentang tanggal perkiraan pengiriman yang terlalu luas tanpa perkiraan waktu atau jam tiba yang lebih jelas, sehingga mengurangi tingkat kenyamanan dan kesiapan penerima di lokasi tujuan.

2. Metode Pemecahan Masalah (Kerangka Hierarki DIKW)

Untuk mengatasi tantangan di atas secara sistematis dan terstruktur, digunakan metode alur pengolahan data berbasis hierarki **DIKW (Data, Information, Knowledge, Wisdom)**:

Tahapan DIKW	Bentuk Pengolahan & Operasional Data	Keluaran & Dampak Sistem
1. Data	Mengumpulkan data mentah (<i>raw data</i>) log aktivitas resi dari aplikasi kurir lapangan (Satria), pemindaian barcode di <i>sorting hub</i> , timestamp lokasi GPS, serta kodenomering rute transit secara <i>real-time</i> via RESTful API.	Kumpulan log mentah berupa kuis operasional, string status teknis, ID lokasi transit, dan data koordinat GPS yang belum terstruktur untuk pengguna awam.
2. Information	Melakukan pembersihan data (<i>data cleansing</i>), penyusunan	Struktur data status perjalanan paket yang terurut secara

Tahapan DIKW	Bentuk Pengolahan & Operasional Data	Keluaran & Dampak Sistem
	alur kronologis berdasarkan timestamp, dan pemetaan kodenomering rute ke dalam kategori tahapan pengiriman (misal: <i>Pickup</i> → <i>Transit Hub</i> → <i>Kurir Pengantar</i>).	kronologis beserta status garis besar tahapan logistik.
3. Knowledge	Menerapkan modul <i>Large Language Model</i> (LLM) / Natural Language Processing (NLP) untuk menganalisis konteks logistik, mengidentifikasi lokasi geografis, dan memprediksi estimasi durasi antar-hub berdasarkan historis perjalanan.	Informasi naratif yang komunikatif: AI mentranslasikan kuis teknis menjadi kalimat bahasa sehari-hari yang rinci dan ramah pengguna, lengkap dengan perkiraan jam tiba interaktif.
4. Wisdom	Mengintegrasikan keluaran berwawasan cerdas tersebut ke dalam Smart Shipment Tracking Widget untuk memberikan kepastian penuh kepada pengguna serta mengoptimalkan alokasi SDM Customer Service.	Dampak Bisnis: Penurunan volume tiket WISMO ke CS sebesar 30–40%, efisiensi pengeluaran biaya operasional CS, serta peningkatan nilai retensi dan kepercayaan pengguna terhadap Anteraja.

3. Spesifikasi Solusi Berbasis Teknologi & Arsitektur Sistem

3.1 Desain Solusi: Smart Shipment Tracking Widget

Solusi yang dirancang adalah antarmuka widget pelacakan interaktif yang dapat ditanamkan langsung pada situs resmi maupun aplikasi seluler Anteraja. Widget ini menggabungkan komponen visual timeline dan modul penjelasan berbasis AI (*AI Status Explainer*).

Contoh Transformasi Status oleh AI Engine:

- **Status Teknis Mentah:** IN_TRANSIT_HUB_JKT_TO_SUB_04
- **Hasil Penjelasan AI (Knowledge):** *"Paketmu saat ini sedang dalam perjalanan darat dari Sorting Hub Jakarta menuju Hub Transit Surabaya. Pengiriman berjalan lancar dan diperkirakan tiba di fasilitas tujuan sekitar pukul 18:30 WIB."*

3.2 Rekomendasi Tech Stack

Susunan teknologi (*tech stack*) dipilih dengan mempertimbangkan performa tinggi, efisiensi waktu pengerjaan proyek (MVP), skalabilitas, serta tingkat keamanan kredensial data:

Lapisan Arsitektur	Teknologi yang Digunakan	Fungsi Utama & Pertimbangan Teknis
Frontend UI Layer	HTML5, Tailwind CSS, JavaScript (Vanilla / React)	Membangun antarmuka widget pelacakan yang ringan, responsif pada perangkat seluler, serta mudah diintegrasikan ke berbagai platform digital Anteraja.
Integration / API Layer	RESTful API & Webhooks	Menghubungkan widget antarmuka dengan sistem internal logistik Anteraja (data pengiriman aplikasi Satria) untuk penyerapan data resi secara <i>real-time</i> .
Backend Service	Python (FastAPI / Flask)	Menangani logika bisnis utama, parsing data status resi, manajemen endpoint API, dan penghubung

Lapisan Arsitektur	Teknologi yang Digunakan	Fungsi Utama & Pertimbangan Teknis
		antar-layanan database serta engine AI secara cepat dan efisien.
AI / NLP Engine	LLM API (Gemini API / OpenAI API via Prompt Engineering)	Memproses inferensi teks pada tahap <i>Knowledge</i> untuk menerjemahkan kuis teknis operasional menjadi penjelasan naratif yang kontekstual dan komunikatif.
Database & Caching	PostgreSQL & Redis	PostgreSQL menyimpan riwayat data transaksi resi secara terstruktur. Redis berfungsi memproses <i>caching</i> query pelacakan yang berulang agar latensi respon tetap rendah.
DevOps & Security	Git, GitHub CLI, Environment Variables (.env)	Mengelola <i>version control</i> repository proyek, memisahkan konfigurasi kredensial/API Key rahasia via .env agar tidak ter-push ke repository publik, serta mendukung kolaborasi tim yang terstruktur.

4. Pengelolaan Risiko, Timeline MVP, dan Kolaborasi Tim

4.1 Pengelolaan Risiko & Kompleksitas (Risk Management)

Untuk memastikan pengembangan proyek berjalan tepat waktu dan tidak melebihi alokasi sumber daya selama bootcamp, ditentukan batasan skop kerja berupa **Minimum Viable Product (MVP)**:

- **Fokus Skop MVP:** Pengembangan difokuskan pada penyediaan antarmuka UI tracking interaktif, integrasi parser API data resi lokal/mockup, serta pembuatan modul integrasi prompt AI untuk menerjemahkan status resi dasar. Fitur tambahan seperti estimasi kompleks berbasis machine learning geospasial ditunda untuk iterasi pasca-MVP.
- **Mitigasi Keamanan Kredensial:** Penggunaan file `.env` wajib diterapkan dan didaftarkan ke dalam `.gitignore` untuk mencegah kebocoran kunci API publik saat melakukan sinkronisasi dengan repository GitHub.

4.2 Rencana Pengerjaan (Timeline Project)

1. **Minggu 1:** Inisialisasi struktur repository via CLI, pengaturan environment aman (`.gitignore`, `.env.example`), dan perancangan dokumen spesifikasi kebutuhan.
2. **Minggu 2:** Pembuatan komponen antarmuka pengguna (UI Widget Tracking) dan pengembangan REST API internal untuk konsumsi data resi.
3. **Minggu 3:** Integrasi LLM/NLP Engine untuk modul *AI Status Explainer* dan penanganan pengujian skenario respons status resi.
4. **Minggu 4:** Pengujian menyeluruh (*end-to-end testing*), perbaikan kendala (*bug fixing*), penyusunan dokumentasi akhir, dan persiapan presentasi capstone.

4.3 Kepemimpinan & Kolaborasi (Leadership & Mentoring)

Pengerjaan proyek menerapkan pembagian peran yang seimbang antara perencanaan analitis dan eksekusi teknis:

- **Peran System Analyst / AI Engineer:** Menyusun analisis masalah bisnis, merancang alur DIKW, membangun arsitektur repository terstruktur melalui CLI, serta memandu integrasi prompt AI.
- **Keterlibatan Mentoring:** Proses penyusunan proyek dilakukan secara transparan dan berkesinambungan melalui sesi pengulasan (**review**) berkala bersama mentor (Kak Tassya dan Kak Akhdi) untuk memastikan kesesuaian antara spesifikasi produk, kebutuhan bisnis Anteraja, dan standar kualitas pengodean.